Лабораторная работа № 3

Резервное копирование и восстановление базы данных Oracle Database 11g Express Edition

1. Цель работы

Изучение средств Oracle для резервного копирования и восстановления базы данных.

2. Задачи

Изучение средств резервного копирования журналов восстановления, управляющего файла, файлов данных объектов БД Oracle Database 11g Express Edition. Использование утилиты RMAN для резервного копирования и восстановления БД. Использование средств логического резервирования и восстановления Oracle Data Pump.

3. Теоретическая часть

3.1. Основные понятия резервного копирования и восстановления базы данных

После создания базы данных Oracle XE, разработки приложения для нее и задания желательной конфигурации нужно защитить все ценные данные от возможных проблем — начиная от обычных сбоев в системе, вызванных неожиданными отключением питания, до более серьезных проблем, таких как выход из строя жесткого диска. СУБД Oracle Database 11g XE поддерживает сложные механизмы резервирования и восстановления базы данных, которые можно использовать для защиты базы.

Общим типом отказов, влияющих на работоспособность компьютера, является внезапный **отказ системы**. Под таким отказом понимается непредвиденное прекращение работы системы. Наиболее частые причины отказа системы – отключение питания, ошибки в программном обеспечении и сбои в работе операционной системы. Например, дефект в операционной системе компьютера может привести к тому, что выполняемый в фоновом режиме процесс внезапно прерывается, что, в свою очередь, вызывает отказ в работе всего экземпляра Oracle — такой отказ обычно называют **отказом экземпляра**. Отказ не обязательно означает физическое повреждение файлов базы данных Oracle, расположенных на диске. Однако после отказа экземпляра все зафиксированные данные, находящиеся в памяти экземпляра в момент отказа, но еще не записанные на диск, требуют последующего восстановления. Обычно после отказа экземпляра при следующем запуске Oracle XE автоматически восстанавливает все зафиксированные операции, утерянные вследствие сбоя, и приводит базу данных в состояние согласованности транзакций.

Физическая потеря важного файла базы данных в связи с ошибкой оператора, повреждением файла или выходом из строя жесткого диска, является серьезной проблемой. Например, один из файлов данных базы может быть случайно удален или физически поврежден. Нельзя восстановить базу данных после такого типа **сбоя в среде**, если нет сделанных заранее резервных копий утерянного файла данных и всех журналов восстановления, необходимых для восстановления операций после извлечения файла данных из резервной копии.

К структурам БД Oracle, связанным с восстановлением БД после отказов и сбоев, относятся следующие.

Область ретроспективного восстановления представляет собой область жесткого диска, в которой содержатся все файлы, необходимые для восстановления базы данных Oracle после различных типов сбоев. В зависимости от конкретных потребностей эта область может быть отдельным каталогом в файловой системе или целой файловой системой. В любом случае область ретроспективного восстановления содержит каталоги, в которых отдельно друг от друга хранятся файлы различных типов. Oracle конфигурирует область ретроспективного восстановления как контейнер, имеющий фиксированный объем пространства для хранения данных. Каждый раз, когда база данных генерирует новый файл журнала или создается резервная копия, новые файлы занимают пространство в области ретроспективного восстановления. Когда пространство этой области оказывается полностью заполненным, Oracle освобождает пространство области ретроспективного восстановления, удаляя устаревшие файлы и освобождая место для новых резервных копий и файлов журналов.

Журнал восстановления транзакций базы данных (или просто **журнал восстановления**) представляет собой важный компонент базы, который используется для защиты всех зафиксированные операций. Назначение этого журнала состоит в немедленной записи всех изменений, сделанных зафиксированными транзакциями. Если требуется восстановить базу данных после сбоя экземпляра, выхода из строя жесткого диска или в результате возникновения другой проблемы, то Oracle считывает данные из журнала восстановления во время соответствующей операции восстановления для «повторного воспроизведения» совершенных транзакциями операций, отсутствующих в базе данных.

Онлайновый журнал восстановления транзакций (или просто **онлайновый журнал восстановления**) – это набор файлов операционной системы на компьютере-хосте; он состоит из двух или более **журнальных групп**. При работе системы Oracle использует какую-либо журнальную группу онлайнового журнала восстановления для внесения записей о зафиксированных транзакциях. При запуске экземпляра фоновый процесс регистратора журнала (Log Writer — LGWR) выбирает одну из групп и в дальнейшем использует ее для внесения записей в журнал. Журнальная группа, в которую в данный момент производит запись регистратор LGWR, называется **текущей журнальной группой**. Журнальная группа имеет фиксированный (статический) объем для хранения информации и в конечном итоге заполняется записями восстановления. Когда текущая журнальная группа оказывается заполненной, Oracle переключается на другую группу. При таком переключении Oracle закрывает текущую журнальную группу, открывает следующую группу и начинает запись в эту новую текущую группу. Вместо того, чтобы постоянно выделять новое дисковое пространство для записей о транзакциях, Oracle повторно использует онлайновые журнальные группы циклическим образом.

Архивированный журнал восстановления и **фоновый архиватор**. Чтобы экземпляр Oracle имел доступ ко всем записям, необходимым для восстановления файлов данных, нужно, чтобы онлайновые журнальные группы архивировались сразу после их заполнения перед повторным использованием. Такой режим работы базы данных называется **режимом включенного восстановления среды** (режим ARCHIVELOG). При работе в режиме ARCHIVELOG после переключения журнальных групп поток фонового архиватора (ARCH) архивирует все заполненные журнальные группы в виде *архивного журнального файла*, который хранится отдельно от самой базы данных. Файл архивированного журнала представляет

собой хранящийся постоянно набор журнальных записей, внесенных в журнальную группу. Oracle присваивает каждой заархивированной журнальной группе уникальный последовательный номер, что позволяет легко их идентифицировать. Последовательность архивных файлов, которую Oracle непрерывно генерирует путем архивирования журнальных групп, называется **архивированным журналом восстановления транзакций** (или просто *архивированным журналом восстановления*, а также *оффлайновым журналом восстановления*).

При выборе режима работы базы данных с отключенным восстановлением среды (также называемого режимом NOARCHIVELOG, т.е. без архивирования журнальных групп) можно несколько повысить производительность сервера и сэкономить дисковое пространство хранения. Однако последствия такого выбора могут оказаться весьма серьезными, поскольку Oracle в этом случае не гарантирует защиты зафиксированных транзакций от серьезных проблем, таких, например, как сбой диска.

По мере того, как текущие транзакции генерируют новые записи, которые заполняют журнальные группы в онлайновом журнале восстановления, регистратор LGWR продолжает осуществлять переключения в журнале, а архиватор ARCH после каждого переключения групп в журнале архивирует заполненные журнальные группы, что позволяет регистратору LGWR повторно использовать онлайновые журнальные группы.

Для защиты онлайнового журнала восстановления от изолированного сбоя диска можно создать журнальные группы с несколькими членами на различных дисках. Для защиты архивированного журнала от единичных сбоев можно также сделать зеркальное отражение архивированного журнала восстановления. Таким образом можно сконфигурировать архиватор ARCH для записи двух или более дубликатов каждой заполненной группы в отдельные оффлайновые архивные области.

Контрольные точки и запись данных. В процессе работы Oracle периодически создает *контрольную точку*. В этот момент фоновый поток записи базы данных (Database Writer (DBWR) background thread) записывает все измененные блоки данных, находящиеся в кэше буфера экземпляра, в файлы данных, содержащие эти блоки. Целью использования контрольных точек является регулярная проверка согласованности транзакций. После прохождения контрольной точки Oracle регистрирует тот факт, что изменения, сделанные всеми зафиксированными транзакциями, были переписаны из оперативной памяти в файлы данных базы. Контрольная точка указывает, сколько записей журнала восстановления потребуется использовать в случае простого сбоя сервера, который делает необходимым восстановление базы данных.

Oracle создает контрольные точки в разные моменты времени на различных уровнях. Например, Oracle автоматически создает *контрольную точку базы данных* при каждом переключении групп в журнале. При создании контрольной точки поток записи DBWR записывает все измененные блоки данных, находящиеся в кэше буфера, во все файлы данных базы. В противоположность этому при переводе табличного пространства в оффлайновый режим Oracle создает *контрольную точку табличного пространства*. В момент прохождения такой контрольной точки регистратор DBWR записывает измененные блоки данных находящиеся в кэше буфера только в файлы данных этого табличного пространства.

Управляющий файл базы данных описывает физическую структуру базы данных. Oracle также использует информацию управляющего файла базы данных для контроля различных типов операций восстановления базы данных. При использовании утилиты RMAN Oracle также применяет управляющий файл базы данных для регистрации информации о действиях администратора, таких как

резервирование данных базы. Поскольку управляющий файл выполняет столь важные функции, без него база данных не может нормально функционировать.
Для защиты управляющего файла базы данных и сохранения доступа к ней при внезапном выходе из строя диска следует всегда делать зеркальное отражение управляющего файла базы данных в нескольких местах так же, как это делается для нескольких членов онлайновых групп журнала восстановления базы данных. При зеркальном отражении управляющего файла в нескольких местах Oracle обновляет все копии управляющего файла одновременно.

3.2. Виды резервирования и восстановления базы данных

Создание резервных копий является важной частью стратегии защиты данных базы, реализованной в Oracle. В общем смысле под *резервированием базы данных* понимается копирование всех файлов, составляющих базу. В случае утери или повреждения какого-либо файла, являющегося частью базы данных, можно извлечь копию утерянного файла из резервной копии и восстановить его в базе данных.
Резервирование всей базы данных. *Полная резервная копия* базы данных включает в себя копии всех *файлов данных* базы и ее *управляющего файла*. Создание полной копии базы данных является наиболее общим типом резервирования, которое выполняется для защиты базы данных Oracle. При работе с Oracle используются два различных типа резервирования: резервирование открытой базы данных или резервирование закрытой базы данных.
Резервирование открытой базы данных, также называемое *«горячим»* резервированием, представляет собой тип резервирования, которое выполняется в ситуации, когда база данных открыта и функционирует. Резервирование открытой базы данных используется, когда одно или более приложений требуют сохранения высокого уровня доступа к базе данных. Выполнить резервирование открытой базы данных можно, если вы работаете с базой данных при включенной опции восстановления среды (т. е. в режиме ARCHIVELOG). Поскольку при резервировании открытой базы файлы данных изменяются в процессе резервирования, такая копия называется *несогласованной или «размытой»*. Это означает, что не существует единой временной точки (момента времени), в которой все транзакции являются согласованными и которой соответствуют записанные в резервной копии блоки данных.
После восстановления файла данных из несогласованной резервной копии механизмы отката и восстановления после отката регенерируют пропущенные транзакции таким образом, что для всех транзакций блоки данных в файле оказываются соответствующими одному и тому же моменту времени, в который транзакции являются согласованными.
Резервирование закрытой базы данных – это создание резервированной копии, выполняемое после планового закрытия базы данных. Такое резервирование целесообразно выполнять в системах, в которых высокий уровень доступности не является критически важным фактором. Резервирование закрытой базы данных является также единственным вариантом резервирования для баз данных, которые работают без включенного восстановления среды (т.е. в режиме NOARCHIVELOG). В этом случае резервная копия закрытой базы данных включает в себя все файлы данных базы, членов онлайновых журнальных групп и управляющий файл базы (обратите внимание на добавление в резервную копию членов онлайновых журнальных групп).
Чтобы выполнить резервирование закрытой базы данных, предшествующее ее закрытие должно пройти корректно — не следует выполнять резервирование

закрытой базы данных после системного сбоя или некорректного ее закрытия. После корректного закрытия базы данных все файлы, образующие базу, находятся в состоянии согласованных друг с другом транзакций. Вследствие этого резервирование закрытой базы данных часто называется *согласованным резервированием* базы данных.

Создание резервных копий табличных пространств. Oracle также позволяет создать резервные копии отдельных табличных пространств базы данных. Под резервной копией табличного пространства понимается набор копий всех файлов данных, входящих в табличное пространство. Создание резервных копий табличных пространств полезно выполнять, когда требуется создать копии отдельных разделов базы данных, которые изменяются приложениями чаще остальных. При работе в режиме включенного восстановления среды можно выполнить два различных вида резервирования табличного пространства: *онлайновое* и *оффлайновое резервирование*.

Онлайновое резервирование табличного пространства, также называемое *«горячим» резервированием*, выполняется при открытой базе данных и онлайновом состоянии табличного пространства. Поскольку данные табличного пространства могут быть изменены в процессе создания резервной копии, такое резервирование называется несогласованным. Как и при резервировании открытой базы данных, онлайновое резервирование табличного пространства целесообразно выполнять, когда необходимо сохранять высокий уровень доступности базы. Вместо того чтобы закрывать базу данных или переводить табличное пространство в оффлайновое состояние, резервная копия создается в то время, когда приложения продолжают использовать это пространство.

Оффлайновое резервирование табличного пространства выполняется, когда база данных открыта, однако табличное пространство находится в оффлайновом состоянии. Если переход табличного пространства в оффлайновое состояние прошел нормально (т. е. система Oracle смогла успешно создать контрольную точку табличного пространства и закрыть все связанные с ним файлы данных), то данные резервной копии, сгенерированные из копии оффлайнового табличного пространства, будут согласованными.

Резервирование (создание копии) файла данных - резервирование отдельного файла данных.

Полное восстановление базы данных – операция, при которой восстанавливаются все зафиксированные транзакции. Операции полного восстановления, включающие в себя восстановление базы данных, табличных пространств и файлов данных, являются наиболее типичными при восстановлении базы данных при возникновении проблем. Для выполнения этой операции база данных остается установленной, но закрывается.

Восстановление базы данных – такой тип полного восстановления, при котором восстанавливаются все утерянные операции во всех файлах этой базы. Когда восстановление требуется для многих файлов данных базы, а сама база может быть без большого ущерба сделана недоступной для пользователей на время восстановления, целесообразно применять полное восстановление базы данных.

Восстановление табличного пространства. Если повреждена лишь часть файлов базы данных и требуется высокий уровень ее доступности, следует рассмотреть возможность восстановления отдельного табличного пространства. Под подобным восстановлением понимается такой тип полного восстановления, при котором восстанавливаются операции всех файлов данных одного табличного пространства.

Восстановление файла данных. При повреждении отдельного файла базы следует использовать восстановление файла данных. Восстановление этого

файла представляет собой такой тип полного восстановления, при котором восстанавливаются утерянные операции одного конкретного файла данных.

Неполное восстановление. Иногда бывают ситуации, когда следует использовать операции неполного восстановления. При выполнении неполного восстановления Oracle восстанавливает лишь некоторые из зафиксированных транзакций, используя ограниченное количество записей журнала восстановления базы данных.

Восстановление, основанное на времени, иногда называемое восстановлением в заданной временной точке, представляет собой тип неполного восстановления, при котором восстанавливаются операции зафиксированных транзакций в базе данных до заданного момента времени.

Восстановление, основанное на изменении, представляет собой тип неполного восстановления, при котором восстанавливаются операции зафиксированных транзакций вплоть до транзакции с конкретным номером системного изменения (system change number — SCM). Oracle назначает каждой зафиксированной транзакции уникальный номер SCM. Если вам известен номер SCM последней транзакции, которую вы хотите включить в процесс восстановления базы данных, то можно выполнить восстановление на основе этого номера.

Логические резервные копии базы данных. В дополнение к физическим резервным копиям файлов данных, архивированных групп журналов и управляющего файла можно также создать *логические резервные копии* данных базы Oracle. Под логической резервной копией понимается резервная копия информации базы данных, относящаяся к конкретным схемам и объектам схем базы данных (например, таблиц). Для создания и использования логических резервных копий базы данных используются Oracle-утилиты *Data Pump Export* и *Data Pump Import*. Для работы с этими утилитами необходимо, чтобы пользователь обладал ролью *DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE*, или ролью *DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE*, или и той и другой.

Используя утилиту **Oracle Data Pump Export**, можно создать логическую резервную копию всех или части данных базы Oracle. Например, утилита Data Pump Export позволяет избирательно выполнять следующие действия по экспортированию данных:

- экспорт всех объектов базы данных,
- экспорт объектов конкретной схемы,
- экспорт отдельной таблицы.

Экспорт информации базы данных может выполняться в то время, когда база данных открыта и используется. Утилита Data Pump Export обеспечивает при экспорте данных отдельной таблицы их согласованность между собой. При экспорте схемы или всей базы данных в ситуации, когда база данных открыта и изменяется, Oracle использует ретроспективные запросы для обеспечения согласованности данных в файле экспорта, обычно называемом дамп-файлом.

Для восстановления утерянных данных из дамп-файла используется родственная утилита **Oracle Data Pump Import**. При ее использовании можно прочитать файл экспорта для восстановления конкретных таблиц базы данных, схем или всей базы.

Использование утилит Data Pump Export и Data Pump Import.

Утилиты Data Pump Export и Data Pump Import ни в коем случае не следует рассматривать как полное решение проблем защиты базы данных Oracle XE, поскольку экспорт базы данных, схемы или таблицы никогда не гарантирует полного восстановления базы данных при серьезном сбое. Важно понимать, что после импорта данных из дамп-файла не происходит процесса восстановления — операции всех зафиксированных транзакций, которые заканчивались после выполнения экспорта, стали недоступными. По этим причинам экспорт базы

данных следует использовать лишь как дополнение к настоящей резервной копии базы данных и к записи выполненных транзакций в журнал восстановления.

Другие случаи использования утилит Data Pump Export и Data Pump Import.

Кроме использования утилит Data Pump Export и Data Pump Import для дополнительной защиты базы данных, можно их использовать для перемещения данных из одной базы в другую. Например, при необходимости переместить схему приложения из базы данных, используемой для разработки приложения, в производственную базу данных, можно применять утилиты Data Pump Export и Data Pump Import для создания всех объектов схемы и перемещения всех первоначальных данных, которые могут в ней присутствовать.

3.3. Программные средства для резервного копирования и восстановления базы данных

Менеджер восстановления (Recovery Manager — RMAN) представляет собой утилиту, рекомендуемую корпорацией Oracle для защиты баз данных Oracle XE. Утилита RMAN обладает многими функциями, которые можно использовать, чтобы сделать стратегию защиты базы данных всеобъемлющей, автоматизированной и относительно простой. Обычно утилита RMAN используется для создания резервной копии базы данных Oracle. Если впоследствии базе данных потребуется операция восстановления, то RMAN используется для восстановления всех поврежденных файлов базы из резервной копии и последующего восстановления базы данных.

Утилита RMAN запускается путем выдачи команды *rman* в командной строке операционной системы. Другой способ – запустить файл *rman.exe* из каталога ORACLE_HOME\server\bin\. Однако оба эти способа требуют наличия прав администратора операционной системы компьютера. Более удобным средством является инструмент Oracle SQL Developer, в который интегрированы функции администратора базы данных (DBA), в том числе и резервное копирование и восстановление базы данных.

Команды утилиты RMAN.

После запуска утилиты RMAN пользователю предлагается простая командная строка для ввода команд. В ней пользователь может ввести команды RMAN для резервирования и восстановления базы данных Oracle, а также создавать и генерировать отчеты, связанные с резервированием, а также управлять ими. Например, следующая простая команда создает резервную копию базы данных Oracle:

```
RMAN> BACKUP DATABASE;
```

Многие команды RMAN предлагают большое количество сложных параметров и опций для всевозможных типов рабочей среды, в которой может использоваться утилита RMAN. Наилучшим подходом в начале работы с RMAN является использование некоторых несложных команд в простой среде и при необходимости последующее углубление знаний о работе с RMAN. При работе с Oracle XE обычно требуется лишь небольшое подмножество базовых команд утилиты RMAN (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Базовые команды утилиты RMAN

Команда	**Описание**
CONNECT	Устанавливает соединение с базой данных
RUN	Компилирует и выполняет набор из одной или более команд в качестве задания, задаваемого открывающей и закрывающей скобками

BACKUP	Создает резервную копию базы данных, табличного пространства, файла данных, архивного файла журнала или управляющего файла
ALLOCATE	Устанавливает канал для последующего использования при резервировании, копировании или восстановлении
COPY	Создает копию образа (Image copy) файла данных, архивного файла журнала или управляющего файла
RESTORY	Восстанавливает файлы из набора резервных копий
SWITCH	Переключает имена файлов в управляющем файле с файла данных на копию образа файла данных
RECOVER	Восстанавливает базу данных, табличное пространство, один или более файлов данных, используя файлы архивированного и онлайнового журнала восстановления
LIST	Выводит в виде списка информацию о наборе резервных копий и копий
REPORT	Выводит в виде отчета информацию о текущем состоянии базы данных

Скрипты утилиты Recovery Manager

Выполнение часто повторяющихся наборов команд RMAN можно автоматизировать путем составления и запуска скриптов. В контексте RMAN *скрипт* представляет собой набор последовательных команд RMAN, записанных в отдельном файле, запускаемом на выполнение для решения конкретной задачи. Например, пользователь может создать и записать скрипт команд RMAN, используемый для создания резервной копии базы данных. При необходимости создать резервную копию базы данных этот скрипт может быть запущен вручную или автоматически; в последнем случае RMAN выполняет команды скрипта самостоятельно без участия пользователя.

3.4. Использование функций DBA в SQL Developer

SQL Developer позволяет пользователям с правами администратора базы данных (DBA) просматривать (и в некоторых случаях редактировать) определенную информацию, относящуюся к администраторам баз данных и, в некоторых случаях, выполнять операции DBA. Чтобы выполнить операции DBA, используйте **навигатор DBA**, который похож на навигатор соединений Connections, поскольку он имеет узлы для всех определенных соединений с базой данных. Если навигатор DBA не отображается, выберите пункт меню *View -> DBA*.

Если в навигаторе DBA не отображаются соединения, нужно добавить хотя бы одно соединение. Чтобы добавить соединение в навигатор DBA, щелкните значок «плюс» (+) или щелкните правой кнопкой мыши *Connections -> Add Connection*… Затем в диалоговом окне *Select Connection* выберите соединение (рис. 3.1).

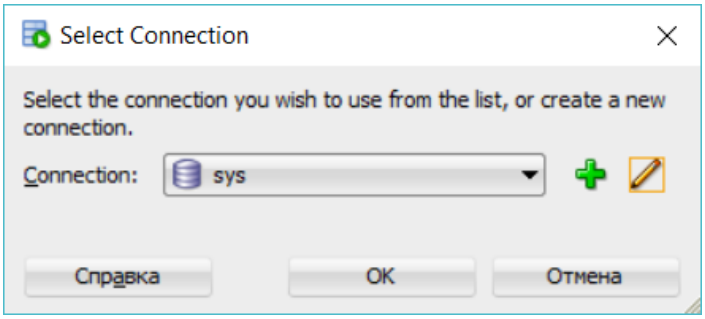


Рис. 3.1. Выбор соединения DBA

Следует добавить только те соединения, для которых связанный пользователь базы данных имеет привилегии администратора (SYSDBA) в базе данных. Раскройте в навигаторе DBA выбранное соединение *sys* и узел **Конфигурация базы данных – Database Configuration** (рис. 3.2).

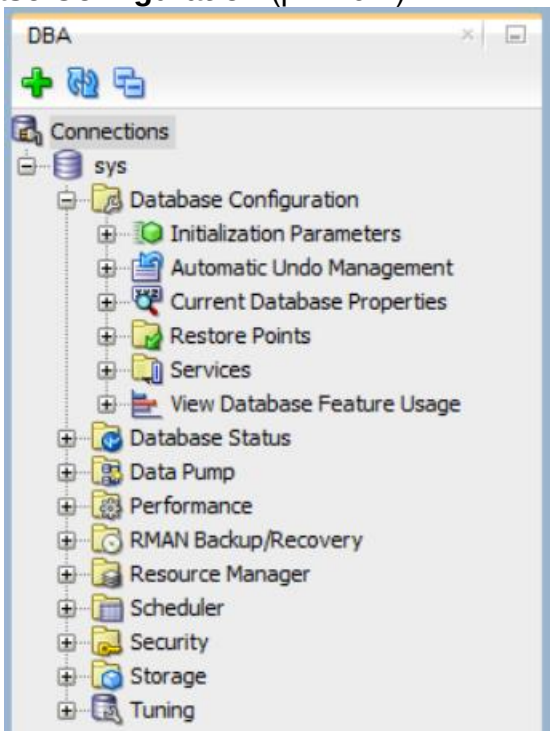


Рис. 3.2. Узлы соединения *sys* в навигаторе DBA

Этот узел содержит следующие параметры, связанные с управлением конфигурацией базы данных.

Параметры инициализации – Initialization Parameters: для каждого параметра инициализации базы данных отображаются имя, значение (текущее значение), значение по умолчанию, описание и другая информация. Здесь можно найти значения некоторых важных параметров:

- *35 control_files* – список управляющих файлов;
- *38 cpu_count* – количество процессоров для данного экземпляра БД;
- *47 db_block_size* – размер блока данных в байтах;
- *66 db_recovery_file_dest* – строка-параметр, указывающая расположение в операционной системе области ретроспективного восстановления;
- *67 db_recovery_file_dest_size* – целое число, определяющее максимальный объем хранения области ретроспективного восстановления.

Контрольные точки восстановления – Restore Points: отображает точки восстановления, которые можно использовать для ретроспективного восстановления; позволяет создавать и удалять точки восстановления.

Узел **Хранение – Storage** включает следующие параметры, связанные с управлением хранилищем баз данных.

Архивные журналы – Archive Logs: список архивных журналов восстановления.

Управляющие файлы – Control Files: параметр задает имена и расположение всех копий управляющего файла базы данных. Параметр *Control Files* отображает для каждого управляющего файла его статус, имя файла и каталог файлов. Щелчок на имени управляющего файла выдает сводку его параметров – имя файла и каталог расположения, статус, признак создания в области ретроспективного восстановления.

Файлы данных – Datafiles: отображает для каждого файла данных его имя файла, табличное пространство, статус и другую информацию. Щелчок на имени файла данных выдает сводку его параметров.
Журнальные группы восстановления – Redo Log Groups: параметр содержит один или несколько членов, каждый член онлайнового журнала восстановления (который соответствует файлу журнала восстановления) относится к журнальной группе восстановления транзъакций. Содержимое всех членов журнальной группы идентично. Для каждой журнальной группы отображается ее статус, количество членов группы, признак архивирования, размер и другая информация. Щелчок на имени группы выдает сводку параметров файлов журнальной группы.
Табличные пространства – Tablespaces: отображает для каждого табличного пространства свое имя; объем памяти – выделенную, свободную и используемую. Щелчок на имени табличного пространства вызывает подробную сводку его параметров.
Узел **Резервное копирование / восстановление RMAN**. Содержит опции, связанные с резервным копированием и восстановлением базы данных. В параметрах используется функция Oracle Database Recovery Manager (RMAN), которая описана выше. В контекстном меню узла можно запустить *Мастер создания резервной копии* (*Create Backup Wizard*…). Отображает мастер, в котором можно настроить свойства резервного копирования (тип резервного копирования и использование RMAN-шифрования), а также свойства скрипта «Сохранить в файл» (и где сохранить файл скрипта задания) или «Запуск задания планировщика».
Задания резервирования – Backup Jobs. Отображает задания резервного копирования, которые ранее выполнялись; позволяет создавать и запускать новую резервную копию.
Наборы резервирования – Backup Sets. Отображает резервные копии, созданные предыдущими заданиями резервного копирования и которые можно использовать для восстановления.
Образы копий – Image Copies. Отображает образы копий, созданные предыдущими заданиями резервного копирования и которые можно использовать для восстановления.
Настройки RMAN – RMAN Settings. Отображает настройки для резервного копирования и восстановления. Эти настройки хранятся на сервере и используются и управляются RMAN.
Запланированные действия RMAN – Sheduled RMAN Actions. Для соединений Oracle Database 11.1 и более поздних версий: отображает задания DBMS_SCHEDULER, которые использовались для выполнения сценариев RMAN; позволяет просматривать файлы журналов.
Узел **Насос данных – Data Pump**. Включает опции для использования служебных программ экспорта и импорта Oracle Data Pump, которые подробно описаны в *Oracle Database Utilities*.
Насос данных Экспорт – Data Pump Export. Отображает все задания экспорта данных. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать *Мастер экспорта данных (Data Pump Export Wizard…)*, чтобы создать задание экспорта Data Pump Export.
Насос данных Импорт – Data Pump Import. Отображает задания импорта данных. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать *Мастер импорта данных (Data Pump Import Wizard…)* для создания задания импорта данных.

3.5. Выполнение резервного копирования/восстановления с помощью функций DBA SQL Developer

Изменение режима восстановления среды.
По умолчанию база данных Oracle XE функционирует в режиме NOARCHIVELOG, т. е. при отключенном восстановлении среды. Чтобы узнать текущий режим восстановления среды, выполните на странице соединения *sys* SQL- команду

SELECT log_mode FROM v$database;

Ожидаемый результат:

NOARCHIVELOG

Чтобы изменить режим восстановления среды, в навигаторе DBA -> RMAN Backup/Recovery -> RMAN Settings контекстное меню -> Switch Archive Log Mode Using RMAN… -> в диалоговом окне на странице Properties снять/установить флажок Enable Archivelog Mode -> выбрать каталог размещения файла скрипта (D:\Oracle11gXE\Backup\) и указать содержательное имя файла (например, *archivelog.rman* или *noarchivelog.rman*) -> на странице RMAN можно просмотреть скрипт -> Принять -> скопировать весь текст из окна Successful с помощью Ctrl-C -> OK (рис. 3.3).

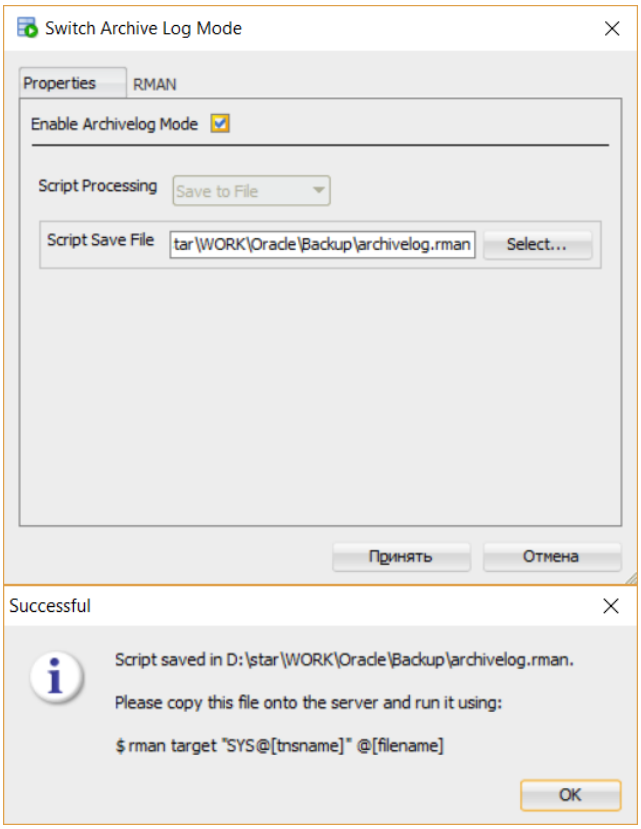


Рис. 3.3. Сохранение файла скрипта RMAN

Теперь нужно запустить скрипт на выполнение под управлением RMAN. Для этого вставьте скопированный текст в редактор запросов (страница *sys* SQL Developer) и сформируйте по образцу команду $ rman target…: для имени пользователя SYS укажите пароль (например, /master); удалите необязательный элемент [tnsname]; элемент [filename] замените действительным именем файла из первой строки (рис. 3.4). Выполните команду. На странице Script Output должен появиться протокол выполнения команды с финальным сообщением *Recovery Manager complete*. Для контроля результата выполните SQL- команду

SELECT log_mode FROM v$database;

и убедитесь, что желаемый результат достигнут.

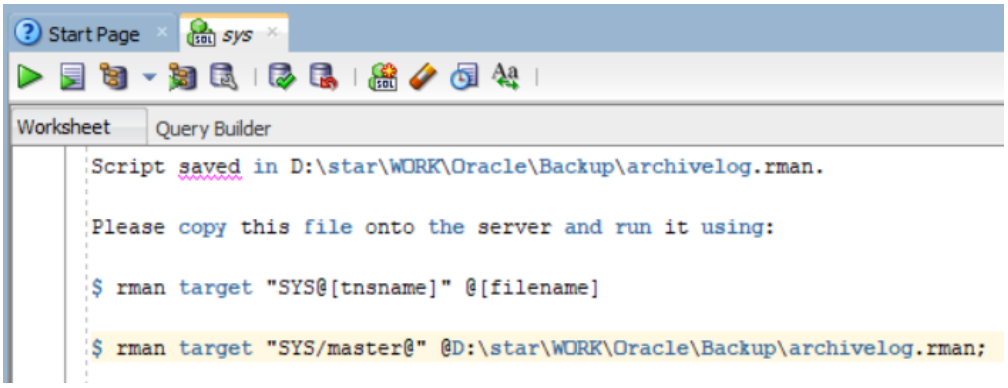


Рис. 3.4. Команда вызова скрипта RMAN на выполнение

Создание резервной копии «холодной» базы данных.

Перед выполнением различных операций по изменению конфигурации резервирования базы данных Oracle XE целесообразно создать резервную копию текущей «холодной» базы, которая работает в режиме отключенного восстановления среды хранения (т. е. в режиме NOARCHIVELOG). Перед выполнением дальнейших действий убедитесь, что установлен именно этот режим восстановления среды хранения.

Для быстрого создания резервной копии базы данных Oracle XE удобно использовать опцию меню резервирования базы данных (Backup Database) в меню программ MS Windows. При выборе этой опции запускается пакетный файл Backup.bat. Выполните Пуск -> Все программы -> Oracle Database 11g Express Edition -> Backup Database. Выполнение пакетного файла начинается в окне командной строки выводом следующего сообщения:

Предупреждение: Режим архивирования (ARCHIVELOG) в настоящее время отключен. При восстановлении базы данных из этой резервной копии все транзакции, выполненные между настоящим и следующим резервированиями, будут утеряны… Продолжить [Y/N]?

Введите Y для продолжения операции. После этого команды пакетного файла создают резервную копию базы данных. Вывод работы пакетного файла, должен закончиться сообщением (рис. 3.5).



Рис. 3.5. Сообщение об окончании резервирования

На рис. 3.6 показана область ретроспективного восстановления с одним новым элементом резервирования (backup piece) для набора резервирования файлов данных.

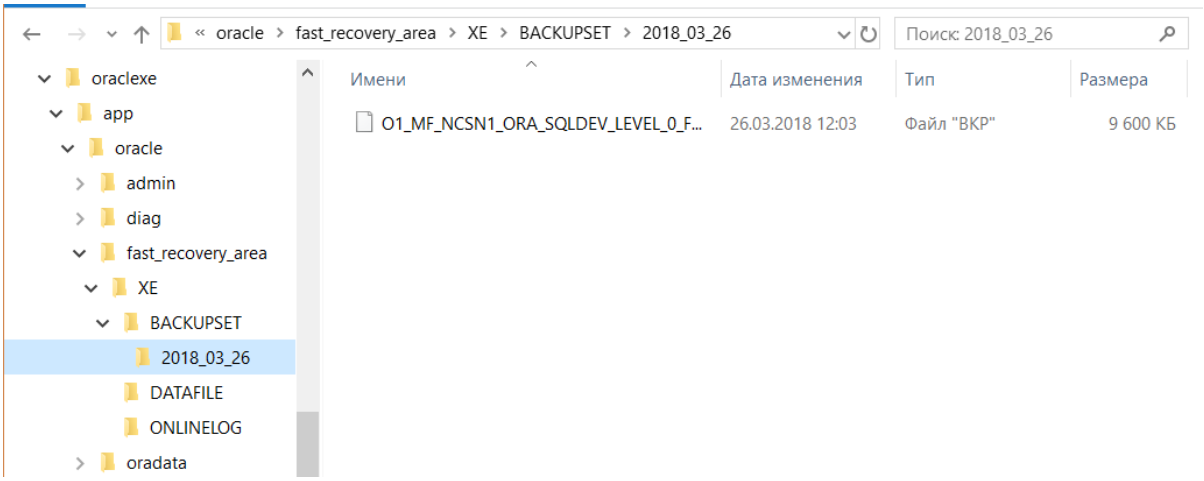


Рис. 3.6. Область ретроспективного восстановления с новым элементом резервирования

Если по каким-либо причинам выполнение Backup Database из меню программ MS Windows невозможно, выполните резервирование базы данных в SQL Developer: навигатор DBA -> раскрыть узел sys -> RMAN Backup/Recovery -> контекстное меню -> Create Backup Wizard… -> открывается диалоговое окно Мастера резервирования RMAN Backup Wizard (рис. 3.7).

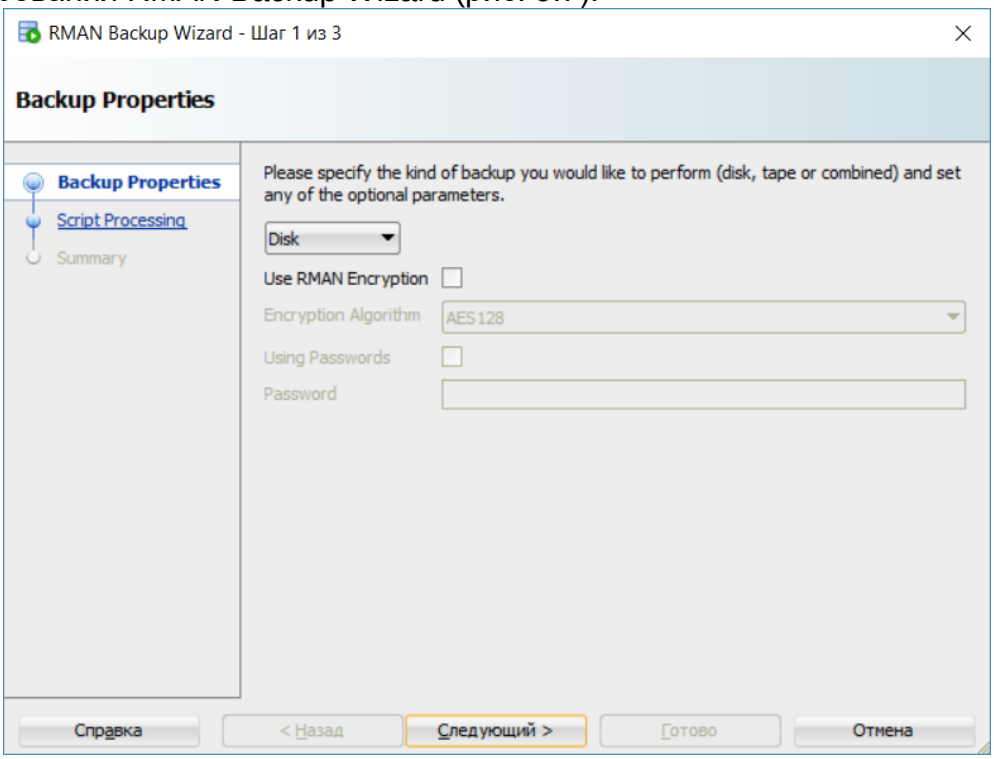


Рис. 3.7. Мастер резервирования

Шаг 1 мастера: изменений не требуется -> Следующий -> Шаг 2 мастера: выбрать каталог размещения файла скрипта (D:\Oracle11gXE\Backup\) и указать содержательное имя файла (например, backup_cold.rman) -> Следующий -> Шаг 3 мастера: можно просмотреть сгенерированный скрипт -> Готово -> OK. Для запуска скрипта RMAN сформируйте SQL команду аналогично рис. 3.4, используя указанное на шаге 2 имя файла, выполните команду. На странице Script Output должен появиться протокол выполнения команды с финальным сообщением *Recovery Manager complete*. Область ретроспективного восстановления с новым элементом резервирования должна выглядеть аналогично рис. 3.6.

Создание резервной копии «горячей» базы данных. Все резервные копии, которые были сделаны, пока база работала в режиме NOARCHIVELOG, не могут быть использованы для ее восстановления, если теперь она работает в режиме ARCHIVELOG. Здесь описывается создание резервной копии «горячей» базы данных Oracle XE, которая в настоящий момент функционирует при включенном восстановлении среды (т. е. в режиме ARCHIVELOG). Создание резервной копии «горячей» базы данных принципиально не отличается от создания копии «холодной» базы. При исполнении соответствующего пакетного файла запуском Backup Database Oracle распознает текущий режим работы базы данных (в данном случае режим ARCHIVELOG) и автоматически создает резервную копию «горячей», а не «холодной» базы.

Создание резервной копии «горячей» базы данных с помощью SQL Developer также аналогично резервированию «холодной» базы. Следует только указать другое имя файла скрипта (например, backup_hot.rman). Резервная копия «горячей» базы данных в области ретроспективного восстановления представлена двумя файлами

(новый набор резервирования состоит из двух элементов резервирования) (рис. 3.8).

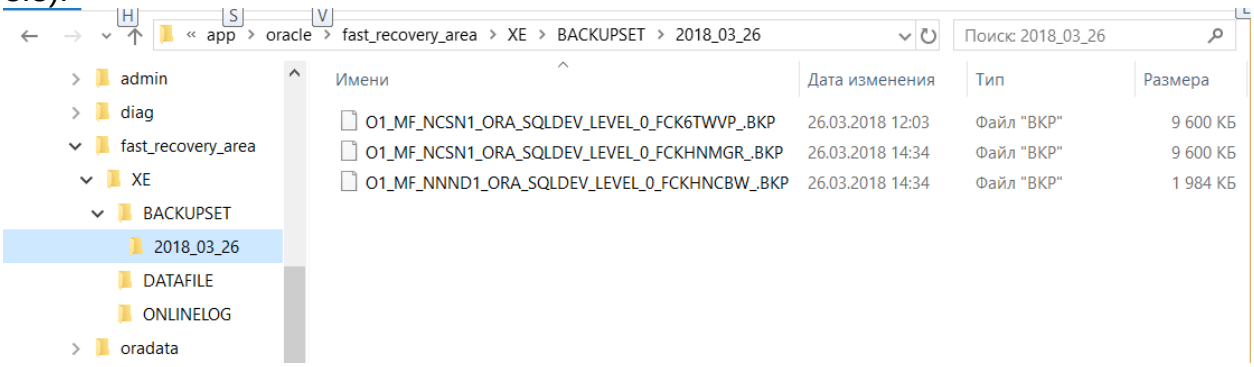


Рис. 3.8. Область ретроспективного восстановления с новым набором резервирования

Создание резервной копии отдельного табличного пространства. Если какое-либо табличное пространство изменяется чаще других, то целесообразно делать его резервную копию чаще, чем для других табличных пространств, для уменьшения времени, которое потребуется для восстановления табличного пространства в случае его повреждения. Для запуска копирования с помощью SQL Developer: навигатор DBA -> раскрыть узел sys -> RMAN Backup/Recovery -> Backup Jobs -> контекстное меню -> Custom Backups -> Create Custom Tablespace Backup… -> открывается диалоговое окно Мастера создания копии табличного пространства Create Tablespaces Backup. На вкладке Properties:

переместите на правую панель имя табличного пространства для копирования (например, Users), или имена нескольких табличных пространств;

выберите каталог размещения файла скрипта (D:\Oracle11gXE\Backup\) и укажите содержательное имя файла (например, tablespace_users.rman) (рис. 3.9).

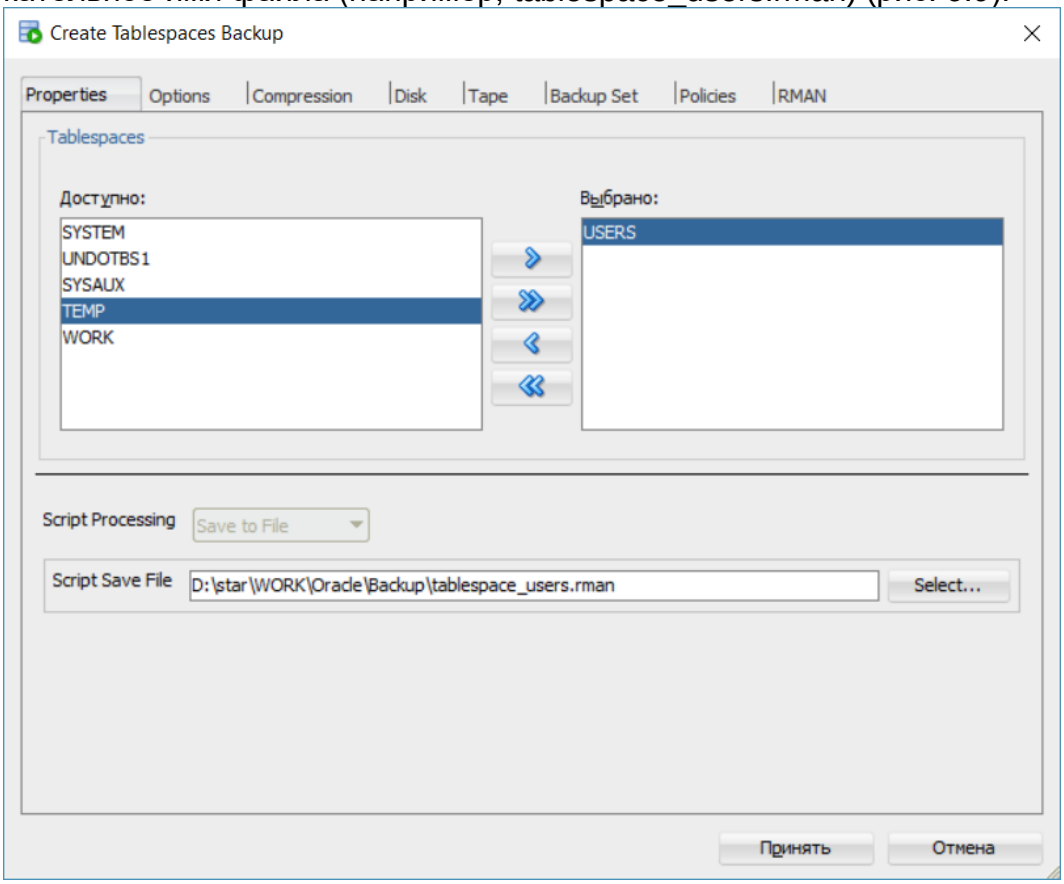


Рис. 3.9. Мастер резервного копирования табличного пространства

На вкладке Options проверьте наличие флажков у параметров:

- Use Default Settings,
- Backup Archived Logs on Disk,
- Use Default Maximum Files per Set,

а также тип резервирования Backup Type: Full Backup.
Далее: Принять -> OK. Для запуска скрипта RMAN сформируйте SQL команду аналогично рис. 3.4, используя указанное на вкладке Properties имя файла, выполните команду. В области ретроспективного восстановления должен появиться новый резервирования, состоящий из двух элементов резервирования.
Просмотр архивирования журналов восстановления. При включенном восстановлении среды Oracle XE автоматически архивирует заполненные онлайновые журнальные группы в области ретроспективного восстановления. Чтобы убедиться в том, что Oracle XE архивирует журнальные группы требуемым образом, можно воспользоваться программой Проводник Windows для отображения файлов каталога XE\ARCHIVELOG области ретроспективного восстановления. Предыдущее «горячее» резервирование должно было вызвать переключение журнальных групп, при котором создается один или более архивированных журналов (рис. 3.10).

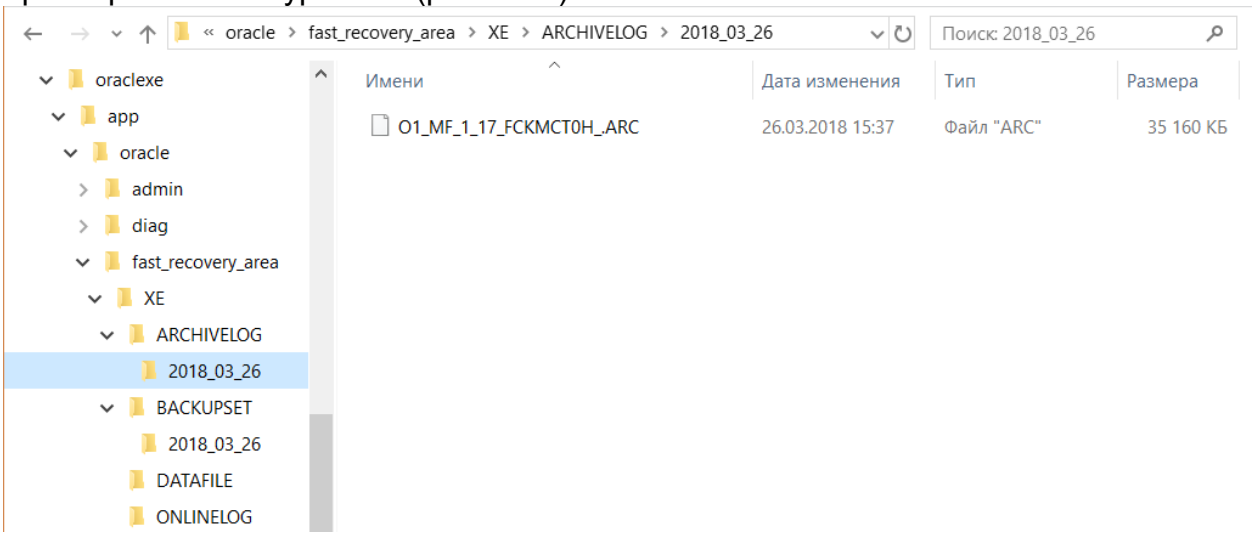


Рис. 3.10. Архивированные журналы восстановления

Внимательно просмотрите имена архивированных журнальных файлов вашей базы данных; эти имена должны быть аналогичны приведенному на рис. 3.10: O1_MF_1_**17**_FCKMCT0H_.ARC
Обратите внимание на то, что сгенерированное имя файла включает в себя номер последовательности (выделено полужирным шрифтом), соответствующий онлайновой журнальной группе, которая была заархивирована.
Имитация системного сбоя и восстановление базы данных. Под системным сбоем (или отказом) понимается неожиданное или иное внезапное закрытие базы данных Oracle, результатом которого является невозможность выполнить откат текущих транзакций, отсоединить пользователей и оставить базу данных в согласованном состоянии. Для имитации системного сбоя можно использовать опцию ABORT команды SHUTDOWN утилиты SQL*Plus.
Для подготовки имитации системного сбоя выполните следующие действия.

1. В SQL Developer установите соединение со схемой HR. Раскройте список таблиц, выберите таблицу REGIONS, на странице REGIONS переключитесь в режим отображения данных Data.
2. Добавьте в таблицу с помощью иконки *Insert Row* новую запись с параметрами: REGION_ID -> 5 и REGION_NAME -> Австралия. Подтвердите транзъакцию с помощью иконки *Commit Changes*. Убедитесь в успешности операции: в панели Messages-Log должно появиться сообщение:

INSERT INTO "HR"."REGIONS" (REGION_ID, REGION_NAME) VALUES ('5', 'Австралия')
Commit Successful

3. Добавьте в таблицу с помощью иконки Insert Row новую запись с параметрами: REGION_ID -> 6 и REGION_NAME -> Африка. **Не подтверждайте транзъакцию.**

После выполнения этих операций отображение данных таблицы REGIONS должно принять вид рис. 3.11.

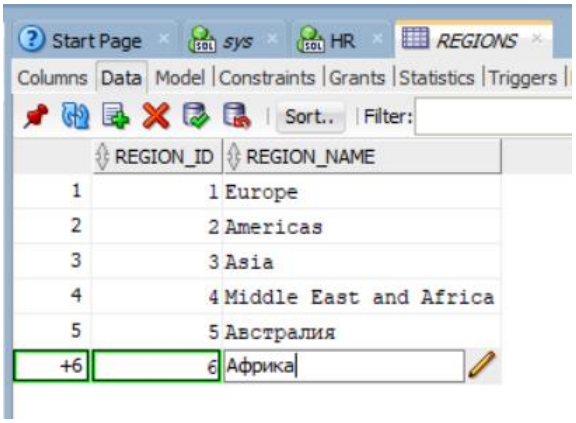


Рис. 3.11. Данные таблицы REGIONS после добавления двух записей

Теперь следует выполнить имитацию системного сбоя. Для этого запустите утилиту SQL*Plus и выполните следующие действия.

4. Установите соединение с базой данных для пользователя SYS as SYSDBA с паролем администратора.
5. Прервите работу текущего экземпляра базы данных:
   SQL>SHUTDOWN ABORT;
   После того, как Oracle прервет работу экземпляра, на экране должно появиться следующее сообщение:
   Oracle instance shut down
6. Предположим, что на данном этапе произошло внезапное отключение питания, что вынудило произвести перезагрузку компьютера и повторный запуск ОС MS Windows. Восстановление стартовой базы данных начнется автоматически сразу после повторного запуска экземпляра и открытия базы. Например, используя уже существующий привилегированный сеанс утилиты SQL*Plus с учетной записью SYSDBA, введите приведенную ниже команду для повторного запуска экземпляра и открытия базы данных:
7. SQL>STARTUP;
8. Протокол выполнения этой команды должен быть аналогичен рис. 3.12.
9. В SQL Developer разорвите соединение HR: Connections -> HR -> контекстное меню -> Disconnect -> на запрос Save Changes? Ответить No.
10. Заново установите соединение со схемой HR. Раскройте список таблиц, выберите таблицу REGIONS, на странице REGIONS переключитесь в режим отображения данных Data и убедитесь, что первая строка (Австралия), соответствующая зафиксированной транзакции, присутствует в таблице, а вторая (Африка), соответствующая незафиксированной транзакции в момент системного сбоя, была отменена (выполнен откат).

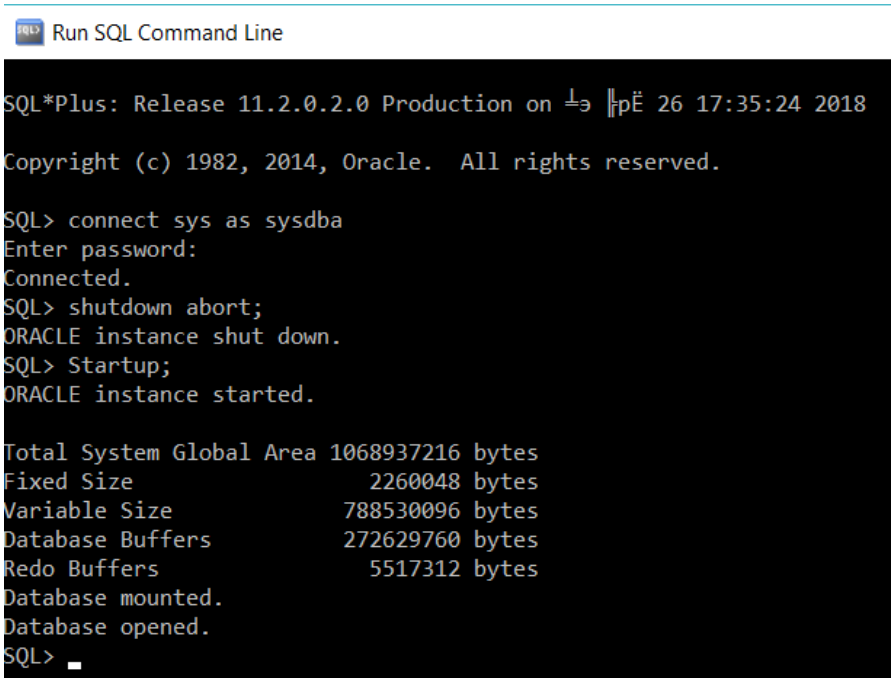


Рис. 3.12. Имитация системного сбоя

Экспорт объектов базы данных с помощью Data Pump Export. Для экспорта объектов базы данных (например, таблиц схемы BANK) с помощью утилиты Data Pump Export нужно выполнить следующие шаги.

1. В навигатор DBA добавьте соединение BANK.
2. Запустите Мастер экспорта данных (Data Pump Export Wizard…), чтобы создать задание экспорта Data Pump Export.
3. Шаг 1 Мастера *Source*: Data or DDL => Data and DDL -> Types … => Tables -> Следующий.
4. Шаг 2 Мастера *Tables*: Lookup -> все таблицы из левой панели перенести на правую -> Следующий.
5. Шаг 3 Мастера *Table Data*: Следующий.
6. Шаг 4 Мастера *Options*: установить флажок Enable Logging -> Следующий.
7. Шаг 5 Мастера *Output Files*: выбрать Delete Existing Dump Files -> Следующий.
8. Шаг 6 Мастера *Job Shedule*: Export Job Name => изменить часть имени по умолчанию на EXPORT_JOB_BANK -> Следующий.
9. Шаг 7 Мастера *Summary*: можно проверить параметры экспорта объектов -> Готово.

Теперь файлы экспорта EXPDAT.LOG и EXPDAT01.DMP находятся в папке C:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\dpdump\. С помощью Блокнота можно просмотреть файл .LOG.

Импорт объектов базы данных с помощью Data Pump Import. Для импорта объектов базы данных (например, таблиц схемы BANK) с помощью утилиты Data Pump Import нужно выполнить следующие шаги.

1. В навигаторе Connections раскройте соединение BANK, выберите таблицу PRODUCT_TYPE и добавьте в неё по меньшей мере одну запись, подтвердите транзъакцию с помощью иконки Commit.
2. Запустите Мастер импорта данных (Data Pump Import Wizard…), чтобы создать задание импорта Data Pump Import.
3. Шаг 1 Мастера *Type*: Job Name => изменить имя задания по умолчанию на имя задания экспорта (новый элемент узла Export Jobs) -> Data or DDL => Data and DDL -> Types … => Tables -> Следующий.

4. Шаг 2 Мастера *Filter*: переместите все таблицы на правую панель -> Следующий.
5. Шаг 3 Мастера *Remapping*: Следующий.
6. Шаг 4 Мастера *Options*: установить флажок Enable Logging -> установить флажок Action On Table… -> выбрать Replace -> Следующий.
7. Шаг 5 Мастера *Shedule*: Следующий.
8. Шаг 6 Мастера *Summary*: можно проверить параметры импорта объектов -> Готово.
9. В навигаторе Connections закройте соединение BANK: узел BANK -> контекстное меню -> Disconnect.
10. В навигаторе Connections раскройте соединение BANK, выберите таблицу PRODUCT_TYPE и просмотрите записи этой таблицы. Убедитесь, что последняя сделанная запись отсутствует.

4. Меры безопасности

Во время выполнения лабораторной работы необходимо:

- соблюдать правила включения и выключения вычислительной техники;
- не подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру, не относящиеся к лабораторной установке;
- при включенном напряжении сети не отключать, не подключать и не трогать кабели, соединяющие различные устройства компьютера;
- в случае обнаруженной неисправности в работе оборудования или нарушения правил техники безопасности сообщить руководителю лабораторной работы;
- не пытаться самостоятельно устранить неисправности в работе аппаратуры;
- по окончании работы привести в порядок рабочее место.

ВНИМАНИЕ! При работе за компьютером необходимо помнить: к каждому рабочему месту подведено опасное для жизни напряжение. Поэтому во время работы надо быть предельно внимательным и соблюдать все требования техники безопасности!

5. Задание

1. Запустите Oracle SQL Developer. Активизируйте навигатор DBA.
2. Получите информацию об области ретроспективного восстановления.
3. Получите информацию об архивных журналах восстановления.
4. Получите информацию об управляющем файле базы данных, о табличных пространствах и о файлах данных.
5. Получите информацию о количестве процессоров для экземпляра базы данных и о размере блока данных.
6. Получите информацию о журнальных группах восстановления.
7. Определите текущий режим восстановления среды базы данных. В случае текущего режима ARCHIVELOG установите режим восстановления среды NOARCHIVELOG.
8. Выполните резервное копирование «холодной» базы данных.
9. Установите режим восстановления среды базы данных ARCHIVELOG.
10. Выполните резервное копирование «горячей» базы данных.
11. Выполните резервное копирование табличного пространства USERS.
12. Выполните просмотр архивирования журналов восстановления.
13. Выполните имитацию системного сбоя и восстановление базы данных.

14. Выполните экспорт таблиц схемы BANK с помощью утилиты Data Pump Export.
15. Выполните импорт таблиц схемы BANK с помощью утилиты Data Pump Import.

6. Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть выполнен в текстовом редакторе MS Word. Отчет должен содержать:

- Краткие теоретические сведения.
- Тексты всех SQL-команд с комментариями относительно каждой использованной в запросе инструкции.
- Скриншоты выполнения всех SQL-команд и операций.
- Результирующие таблицы с данными для всех выполненных запросов и команд.
- Выводы по проделанной работе.

7. Контрольные вопросы

1. Какие известны виды отказов баз данных?
2. Какие объекты баз данных Oracle предназначены для обеспечения защиты?
3. Для чего предназначен и как работает онлайновый журнал восстановления транзъакций?
4. Для чего предназначен и как работает архивированный журнал восстановления транзъакций?
5. Какие виды резервирования применяются в базах данных Oracle?
6. Какие виды восстановления применяются в базах данных Oracle?
7. С какой целью используются логические резервные копии базы данных Oracle?
8. Какие программные средства применяются для резервирования и восстановления баз данных Oracle?
9. Какие средства администрирования в Oracle SQL Developer применяются для резервирования и восстановления баз данных?
10. Как производится резервирование баз данных Oracle средствами SQL Developer?